

Một số khái niệm cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu

VŨ TIẾN DŨNG

Khoa Toán Cơ Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

e-mail: duzngvt@gmail.com

Outline

- 1 Hệ cơ sở dữ liệu
- 2 Người sử dụng hệ cơ sở dữ liệu
- 3 Mô hình dữ liệu, lược đồ và thể hiện
- 4 Kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu và độc lập dữ liệu

Hệ cơ sở dữ liệu

dữ liệu và siêu dữ liệu (Meta Data)

- Dữ liệu: Là các sự kiện đã biết về các đối tượng trong thế giới thực có thể ghi lại được và có một ý nghĩa ẩn được lưu trữ trên máy tính.
- Siêu dữ liệu: là dữ liệu dùng để mô tả các tính chất, đặc tính của dữ liệu khác (dữ liệu về dữ liệu).

Thông tin

Thông tin là sự hiểu biết của con người về một đối tượng, một sự kiện nào đó, có thể thu thập, lưu trữ và xử lý được. Thông tin có thể được xem là dữ liệu đã được xử lý.

Tại sao cần có một cơ sở dữ liệu

Hướng tiếp cận hệ tập tin

- Cách truyền thống
- Được xử lý bằng các ngôn ngữ như: COBOL, FORTRAN, PASCAL, C
- Mỗi ứng dụng sẽ có một tập hợp các tập tin riêng chứa dữ liệu riêng

Nhược điểm

- Có sự liên kết chặt chẽ giữa cấu trúc luận lý và cấu trúc vật lý của các tập tin và chương trình ứng dụng
- Trùng lặp dữ liệu
- Dữ liệu thiếu nhất quán

Hệ cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu (Database)

Tập hợp các dữ liệu có cấu trúc và liên quan với nhau được lưu trữ trên máy tính, đáp ứng nhu cầu khai thác của nhiều người dùng một cách đồng thời và được tổ chức theo một mô hình.

Tính chất

- Biểu diễn một khía cạnh của thế giới thực
- Có quan hệ logic
- Có tổ chức để người dùng có thể lưu trữ và truy xuất.

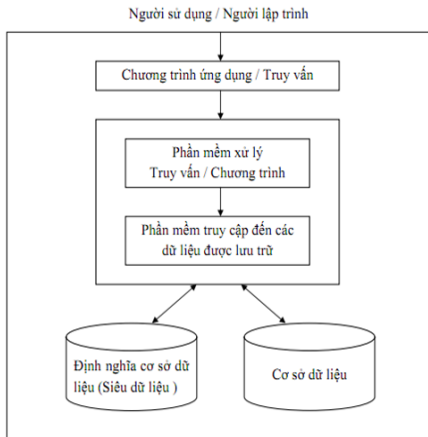
Hệ cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS)

Một tập các phần mềm quản lý CSDL và cung cấp các dịch vụ xử lý CSDL cho các những người phát triển ứng dụng và người dùng cuối.

- Định nghĩa cơ sở dữ liệu
 - Khai báo cấu trúc của CSDL
 - Khai báo các mối liên kết của dữ liệu (Data Relationship)
 - Khai báo các quy tắc (Rules, Constraint) quản lý áp đặt lên các dữ liệu đó
- Xây dựng một cơ sở dữ liệu: Lưu trữ các dữ liệu trên các phương tiện lưu trữ của hệ quản trị CSDL kiểm soát
- Thao tác một cơ sở dữ liệu:
 - Truy vấn cơ sở dữ liệu
 - Cập nhật cơ sở dữ liệu

Hệ cơ sở dữ liệu



Hình: Môi trường đơn giản của một hệ cơ sở dữ liệu

Hệ cơ sở dữ liệu

Ưu điểm

- Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất
- Đảm bảo dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau
- Khả năng chia sẻ thông tin cho nhiều người sử dụng và nhiều ứng dụng khác nhau

Đặc trưng của giải pháp cơ sở dữ liệu

- Bản chất tự mô tả của hệ cơ sở dữ liệu
 - Bản thân cơ sở dữ liệu
 - Từ điển hệ thống: Mô tả cấu trúc của dữ liệu nguyên thủy
- Sự độc lập giữa chương trình và dữ liệu: Cấu trúc của các tệp dữ liệu được lưu trữ trong từ điển tách rời với các chương trình truy cập
- Hỗ trợ các khung nhìn dữ liệu nhiều thành phần
- Chia sẻ dữ liệu và nhiều người sử dụng

Hệ cơ sở dữ liệu

Các vấn đề cần giải quyết

- Tính chủ quyền của dữ liệu: Do tính chia sẻ của CSDL nên chủ quyền của CSDL dễ bị xâm phạm
- Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng: Do có nhiều người được phép khai thác CSDL nên cần thiết phải có một cơ chế bảo mật và phân quyền để hạn chế khai thác CSDL
- Tranh chấp dữ liệu: Nhiều người được phép cùng truy cập vào CSDL với mục đích khác nhau nên cần có cơ chế ưu tiên truy cập dữ liệu hoặc giải quyết tình trạng xung đột trong quá trình khai thác cạnh tranh
- Đảm bảo dữ liệu khi có sự cố: Do quản lý dữ liệu tập trung có thể làm tăng nguy cơ mất mát hoặc sai lệch thông tin khi có sự cố mất điện hoặc đĩa lưu trữ bị hỏng.

Người sử dụng hệ cơ sở dữ liệu

Các đối tượng sử dụng

- Những người sử dụng CSDL không chuyên
 - Cần có các công cụ để cho những người sử dụng không chuyên có thể sử dụng để khai thác CSDL khi cần thiết.
- Các chuyên viên tin học biết khai thác CSDL
 - Có thể xây dựng các ứng dụng khác nhau phục vụ cho các mục đích khác nhau trên CSDL
- Những người quản trị CSDL
 - Hiểu biết về tin học, về các hệ quản trị CSDL và hệ thống máy tính
 - Tổ chức CSDL $\Rightarrow$ Nắm rõ các vấn đề kỹ thuật về CSDL để có thể phục hồi dữ liệu khi có sự cố
 - Cấp quyền hạn khai thác CSDL $\Rightarrow$ có thể giải quyết được các vấn đề tranh chấp dữ liệu, nếu có

Mô hình cơ sở dữ liệu

Mô hình dữ liệu

Là một tập hợp các khái niệm dùng để biểu diễn các kiểu dữ liệu, các mối liên kết và các ràng buộc phải tuân theo trên các dữ liệu. Ngoài ra nhiều mô hình còn cung cấp thêm một tập hợp các phép toán cơ bản để đặc tả các thao tác trên cơ sở dữ liệu.

Các loại mô hình

Mô hình dữ liệu bậc cao- mức quan niệm

Các khái niệm gắn liền với cách cảm nhận dữ liệu của nhiều người sử dụng. Mô hình này tập trung vào bản chất logic của biểu diễn dữ liệu, nó quan tâm đến cái được biểu diễn trong CSDL chứ không phải cách biểu diễn dữ liệu

Mô hình dữ liệu bậc thấp- vật lý

Các khái niệm mô tả chi tiết về việc các dữ liệu được lưu trữ trong máy tính như thế nào

Mô hình dữ liệu thể hiện

Các khái niệm mà người sử dụng có thể hiểu được và không khác nhiều so với cách tổ chức dữ liệu bên trong máy tính.

Một số mô hình dữ liệu

Một số mô hình dữ liệu

- Mô hình phân cấp
- Mô hình mạng
- Mô hình quan hệ
- Mô hình thực thể-liên kết
- Mô hình hướng đối tượng

Lược đồ và trạng thái cơ sở dữ liệu

Lược đồ

Mô tả của một cơ sở dữ liệu và được xác định rõ trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Trạng thái cơ sở dữ liệu

Các dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu tại một thời điểm cụ thể

Kiến trúc ba lược đồ

Mức trong-Lược đồ trong

- Mức trong mô tả cấu trúc lưu trữ vật lý của cơ sở dữ liệu
- Lược đồ trong mô tả các chi tiết đầy đủ của việc lưu trữ dữ liệu và các đường dẫn truy cập đối với cơ sở dữ liệu

Mức quan niệm-Lược đồ quan niệm

- Mức quan niệm mô tả cấu trúc của toàn bộ cơ sở dữ liệu cho một cộng đồng người sử dụng
- Lược đồ quan niệm mô tả các thực thể, kiểu dữ liệu, các mối liên kết, các thao tác của người sử dụng và các ràng buộc

Mức ngoài-Mức khung nhìn

Gồm một số các lược đồ ngoài. Mỗi lược đồ ngoài mô tả một phần của cơ sở dữ liệu mà một nhóm người quan tâm

Kiến trúc ba lược đồ

Sự độc lập dữ liệu

Khả năng thay đổi lược đồ tại một mức của một hệ cơ sở dữ liệu mà không làm thay đổi lược đồ ở mức cao hơn tiếp theo.

Độc lập dữ liệu logic

Khả năng làm thay đổi lược đồ quan niệm mà không làm thay đổi lược đồ ngoài hoặc các chương trình ứng dụng.

Độc lập dữ liệu vật lý

Khả năng làm thay đổi lược đồ trong mà không làm thay đổi các lược đồ quan niệm hoặc các lược đồ ngoài.